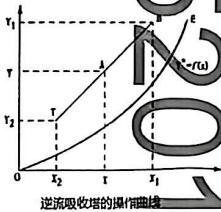


各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

4. 在进行精馏过程中，依据进料温度的不同可以分为5种不同的情况。请写出5种情况下的进料热状况参数 q 值的大小，并说明原因。

5. 请写出精馏过程中恒摩尔气流和恒摩尔液流的假设。

6. 已知逆流吸收塔的操作线为下图中的直线BT，曲线OE为气液平衡曲线，请写出最小液气比时，点B位于何处，在图上标出，并说明原因。



三、计算题(共4题，共计50分)

1. 在常压连续精馏塔内分离某理想二元混合物。已知进料量为 100 kmol/h ，其组成为 0.55 (摩尔分率，下同)；釜残液流量为 45 kmol/h ，其组成为 0.05 ；进料为泡点进料；塔顶采用全凝器，泡点回流，操作回流比为最小回流比的 1.6 倍；物系的平均相对挥发度为 2.0 。(1) 计算塔釜重组分的收率(7分)，(2) 求出提馏段操作线方程(8分)。

2. 某二元混合物在连续精馏塔中分离，饱和液体进料，料液组成 0.5 ，馏出液组成 0.9 (均为摩尔分率) 相对挥发度为 3 ，操作回流比是 1.2 ，塔顶设全凝器，试求进入塔顶第一块理论板的气相组成。(10分)

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 化工原理(下) 适用专业 19 级制药工程

考试学期 21-22-2 考试形式 开卷/闭卷 考试时间 120 分钟

学号 姓名 得分

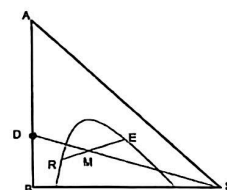
题号	一	二	三	四
得分				

一、 填空题(每空 1 分, 共计 20 分)

- 在精馏过程中, 当汽液两相呈平衡状态时, 汽液两相温度_____, 但汽相组成_____ (大于、小于、等于) 液相组成。
- 对于理想溶液的精馏过程, 该体系的相对挥发度的数值等于_____。
- 某二元物系, 相对挥发度 $\alpha=3$, 对 n , $n+1$ 两层理论板, 在全回流条件下, 已知 $x_n=0.4$, 则 $y_{n+1}=_____$ 。
- 增加吸收剂用量, 操作线的斜率_____ (变大、变小、不变), 吸收推动力_____ (变大、变小、不变)。
- 在吸收过程中, 温度和压力对于吸收的效果有较大影响, 温度_____ (变大、变小) 对于吸收有利, 压力_____ (变大、变小) 对于吸收有利, 而对于易溶气体的吸收属于_____ 控制吸收, 对于难溶气体的吸收属于_____ 控制吸收。
- 在萃取过程中, 分配系数越大, 萃取分离的效果_____ (变好、变差、不变)。
- 某连续精馏塔中, 若精馏段操作线方程的截距等于零, 则: (1) 回流比等于_____; (2) 流出液等于_____; (3) 操作线斜率等于_____。(以上均用数字表示)
- 在干燥过程中, 毛细管中的水分很难干燥, 该水分称之为_____。
- 某混合气与溶液接触, 已知该物系的平衡方程为 $y^*=1.0x$, 当溶液中溶质含量为 0.06 (摩尔分率, 下同), 气相中溶质含量为 0.05, 该过程为_____ (吸收、解析)。
- 干燥过程可以分为三个阶段, 分别为_____、_____、_____。其中_____阶段的干燥速率最大。

二、 简答题(共 6 题, 每题 5 分, 共计 30 分)

- 下图为液液萃取过程中的三角形相图, 其中 RE 为联结线, M 点为和点, D 点为原料液在三角形相图中的位置。请在图中找出某一特殊区域, 在该区域内, 不论 AB 二元体系的组成如何变化都无法进行萃取操作。并说明原因。



- 对于充分润湿的淀粉, 可以使用 500°C 的气体使其烘干, 而不至于将淀粉烘胶。请用干燥中的相关知识解释该现象。
- 请写出吸收过程中的双膜理论的两个假设。

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小手)

3. 用清水逆流吸收混合气体中的 CO_2 ，已知混合气体的流量为 $300\text{m}^3/\text{h}$ ，进塔气体中 CO_2 含量为 0.06（摩尔分数），操作液气比为最小液气比的 1.6 倍，传质单元高度为 0.8m 。操作条件下物系的平衡关系为 $Y^*=1200X$ 。要求 CO_2 吸收率为 95%，试求：

(1) 写出操作线方程；（5 分）

(2) 填料层高度；（5 分）

4. 某逆流操作的吸收塔，用清水洗去气体中的有害组分。已知该塔填料层高度为 9m ，平衡关系为 $Y=1.4X$ ，现场测得气体进、出口浓度分别为 $y_1=0.03$ ， $y_2=0.002$ ，液体出口浓度为 $x_2=0.015$ （均为摩尔分率）。试求：

(1) 操作液气比 L/G ；（7 分）

(2) 气相总传质单元高度 H_{OG} ；（8 分）

QQ: 2305201452

吴@西西弗斯